

Lista completa de componentes

Control de Inserción de Trama — Hardware del ESP32

Nivel 1 (ya en uso) + Nivel 2 (a implementar) · con espacio para links y precios

Cómo usar este documento: las tablas listan cada componente con su función y cantidad. La última columna de cada tabla está en blanco para que completes el link de compra y el precio. El Nivel 1 es lo que ya está en uso (arranque, pausa y retroceso del telar). El Nivel 2 es lo que hay que sumar para que el sistema dicte la secuencia del dibujo moviendo los marcos.

1. Nivel 1 — Control de Marcha / Pausa / Retroceder (ya en uso)

Esta etapa ya está diseñada y documentada. El ESP32 acciona los botones de Marcha, Pausa y Retroceder del telar mediante relés en paralelo con la botonera, y además sensa (sin accionar) los botones manuales de Avanzar e Impulso.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
ESP32 (NodeMCU / WROOM-32)	El cerebro del sistema. Recibe las órdenes por WiFi y dispara los relés. Opera a 3.3V.	1	
Módulo Relé 3 canales (5V, optoacoplado)	Simula los pulsadores físicos. Se conecta en paralelo a Marcha, Pausa y Retroceder.	1	
Módulo fuente HLK-5M05 (220V → 5V, 1A)	Alimenta el ESP32, los relés y el sensado. Es una fuente propia, independiente del telar.	1	
Fusible lento 1A + portafusible	Protege la entrada de 220V del módulo de fuente (valor que indica su datasheet).	1	
Optoacoplador PC817	Sensa (solo lectura) los botones Avanzar e Impulso, aislando sus 24V AC del ESP32.	2	
Puente rectificador DB107 (1A)	Convierte el 24V AC de la botonera en pulsos de DC, antes del optoacoplador.	2	
Resistencia 2,2kΩ 1W	Limita la corriente hacia el LED del optoacoplador.	2	
Resistencias pull-up 10kΩ	Evitan el pulso fantasma de los relés al arrancar: 3 para los relés + 2 para el sensado.	5	
Capacitores cerámicos 100nF	Filtran el ruido de alta frecuencia, junto al ESP32 y al módulo de relés.	3	
Caja IP65, prensacables, cable mallado, placa y borneras	Gabinete estanco y conexionado hacia la botonera del telar.	según armado	

2. Nivel 2 — Control del tejido por marcos (a implementar)

Fundamento: como los tejidos de la planta son patrones simples y repetitivos (tipo cortina, con rayas que se repiten), no se necesita control hilo por hilo. Alcanza con controlar marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos), lo que reduce el hardware a solo 8 actuadores. Esta etapa reemplaza la función de las tarjetas perforadas del Jacquard.

2.1. Actuadores: solenoides / electroimanes

Cada solenoide tira de su marco cuando recibe corriente. Necesita un MOSFET por canal para conmutar la corriente, y un diodo flyback por bobina.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
Solenoide / electroimán 12V	Actuador de marco: tira del marco para subirlo. Modelo a definir tras medir el telar.	8	
MOSFET IRLZ44N	Permite al ESP32 (3.3V) conmutar la corriente de cada solenoide. Uno por canal.	8 (+2 repuesto)	
Diodo flyback 1N4007	OBLIGATORIO en paralelo con cada bobina: sin él, el pico inductivo quema el MOSFET.	8 (+2 repuesto)	
Módulo 74HC595 (registro de desplazamiento)	Maneja las 8 salidas ON/OFF con solo 3 pines del ESP32.	1	
Fuente 12V acorde al consumo	Alimenta los solenoides. Se dimensiona con: $8 \times$ corriente de cada uno $\times 1,3$.	1	

2.2. Control de los actuadores

Un registro de desplazamiento 74HC595 permite manejar los 8 canales usando solo 3 pines del ESP32. Cada salida va a un MOSFET, y cada MOSFET acciona un solenoide.

3. Notas para la compra

- La cantidad de actuadores es 8, uno por marco: es el máximo que este telar puede ejecutar en simultáneo, confirmado en el relevamiento del 19/08/26.
- Con 8 marcos alcanza un solo módulo 74HC595 (tiene 8 salidas); no hace falta encadenar un segundo.
- El modelo y la corriente de los solenoides quedan a definir tras medir la fuerza y el recorrido de las palancas del telar (tarea 5.9/5.10 del Gantt).
- Los actuadores se alimentan de su propia fuente, NUNCA desde los pines del ESP32 (no aguanta esa corriente). Comparten el negativo (GND) con el ESP32.
- La fuente de 12V se dimensiona según la corriente de cada solenoide: $8 \times \text{corriente} \times 1,3$ de margen.

Diagramas de referencia: *el cableado del Nivel 1 esta en el diagrama de conexión electrica; la etapa de marcos del Nivel 2 esta en el diagrama del nivel 2. Ambos vienen en el ZIP de diagramas, en SVG y PNG.*